

Corrigé — Exercice 14

1a) $(\sqrt{3} - i)^2 = 3 - 2\sqrt{3}i + i^2 = 2 - 2\sqrt{3}i.$

1b) $\Delta = (3\sqrt{3} + i)^2 - 4(6 + 2\sqrt{3}i) = 26 + 6\sqrt{3}i - 24 - 8\sqrt{3}i = 2 - 2\sqrt{3}i = (\sqrt{3} - i)^2.$ Donc
 $z = \frac{(3\sqrt{3} + i) \pm (\sqrt{3} - i)}{2} :$

$$S = \{ 2\sqrt{3}, \sqrt{3} + i \}$$

2a) $\frac{z_B + z_C}{2} = \frac{2i + 2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} + i = z_A \Rightarrow A \text{ milieu de } [BC].$

2b) $|z_A| = |\sqrt{3} + i| = 2 \Rightarrow A \in \mathcal{C}(O, 2).$

3a) $z_D - z_A = 1 + \sqrt{3}i \Rightarrow |z_D - z_A| = 2 \Rightarrow D \in \mathcal{C}'(A, 2).$

3b) $\overline{z_C} - \overline{z_B} = 2\sqrt{3} + 2i; (z_D - z_A)(\overline{z_C} - \overline{z_B}) = (1 + \sqrt{3}i)(2\sqrt{3} + 2i) = 8i.$

3c) Imaginaire pur $\Rightarrow (AD) \perp (BC).$ Construction : la perpendiculaire à (BC) passant par A coupe $\mathcal{C}'(A, 2)$ en $D.$